数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学3年　単元演習

数　　学

関数 y=ax^2

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0～9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\frac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　関数 $y = ax^2$ のグラフが点 $(-8,\ -128)$ を通るとき，この関数の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$y = 2x^2$　　2.　$y = -\dfrac{1}{2}x^2$　　3.　$y = 16x^2$　　4.　$y = -2x^2$

(イ)　関数 $y = ax^2$ のグラフが点 $(8,\ 64)$ を通るとき，この関数の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$y = 8x^2$　　2.　$y = 4x^2$　　3.　$y = x^2$　　4.　$y = -x^2$

(ウ)　y は x の2乗に比例し，$x = 3$ のとき $y = -6$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$y = -\dfrac{2}{3}x^2$　　2.　$y = -\dfrac{3}{2}x^2$　　3.　$y = \dfrac{2}{3}x^2$　　4.　$y = -2x^2$

(エ)　関数 $y = ax^2$ のグラフが点 $(6,\ -108)$ を通るとき，この関数の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$y = -\dfrac{1}{3}x^2$　　2.　$y = -3x^2$　　3.　$y = -18x^2$　　4.　$y = 3x^2$

(オ)　y は x の2乗に比例し，$x = 8$ のとき $y = -128$ である。$x = -7$ のときの y の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$y = -98$　　2.　$y = 98$　　3.　$y = 14$　　4.　$y = 112$

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　関数 $y = -3x^2$ で，x の値が5倍になると，y の値は何倍になるか。正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　10 倍　　2.　5 倍　　3.　25 倍　　4.　125 倍

(イ)　y は x の2乗に比例し，$x = 4$ のとき $y = 8$ である。$x = 2$ のときの y の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$y = 2$　　2.　$y = 1$　　3.　$y = 4$　　4.　$y = -2$

(ウ)　関数 $y = -x^2$ で，x の値が5倍になると，y の値は何倍になるか。正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　125 倍　　2.　5 倍　　3.　25 倍　　4.　10 倍

(エ)　関数 $y = \dfrac{1}{2}x^2$ について，x の値が -1 から 3 まで増加するときの変化の割合として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$\dfrac{1}{2}$　　2.　4　　3.　1　　4.　-1

(オ) 関数 $y = 3x^2$ について，x の値が 0 から 4 まで増加するときの変化の割合として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 3　　2. 48　　3. -12　　4. 12

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 関数 $y = \dfrac{1}{3}x^2$ について，x の値が 1 から 2 まで増加するときの変化の割合として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1　　2. $\dfrac{5}{3}$　　3. -1　　4. $\dfrac{1}{3}$

(イ) 関数 $y = -3x^2$ について，x の値が -3 から -1 まで増加するときの変化の割合として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. -3　　2. -12　　3. 12　　4. 24

(ウ) 関数 $y = ax^2$ のグラフや性質について述べた文として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 関数 $y = x^2$ のグラフは，点 $(1,\ -1)$ を通る。
2. 関数 $y = x^2$ のグラフは x 軸について対称である。
3. 関数 $y = \dfrac{1}{3}x^2$ のグラフは，$y = x^2$ のグラフより開き方が小さい。
4. 関数 $y = x^2$ で，$x < 0$ の範囲では，x の値が増加すると y の値は減少する。

(エ) 関数 $y = ax^2$ のグラフや性質について述べた文として誤っているものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 関数 $y = x^2$ のグラフは y 軸について対称である。
2. 関数 $y = 2x^2$ のグラフは，$y = x^2$ のグラフより開き方が小さい。
3. 関数 $y = x^2$ で，$x < 0$ の範囲では，x の値が増加すると y の値は減少する。
4. 関数 $y = -x^2$ のグラフは上に開いた放物線である。

(オ) 関数 $y = ax^2$ のグラフや性質について述べた文として誤っているものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 関数 $y = 2x^2$ のグラフは，$y = \dfrac{1}{2}x^2$ のグラフより開き方が小さい。
2. 関数 $y = -2x^2$ の y の値は，0 以下である。
3. 関数 $y = 2x^2$ と $y = -2x^2$ のグラフは x 軸について対称である。
4. 関数 $y = 2x^2$ で，x の値が増加すると y の値はいつも増加する。

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア) 関数 $y=ax^2$ のグラフや性質について述べた文として誤っているものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 関数 $y=-\dfrac{1}{3}x^2$ のグラフは下に開いた放物線である。
2. 関数 $y=\dfrac{1}{3}x^2$ で，x の値が増加すると y の値はいつも増加する。
3. 関数 $y=\dfrac{3}{2}x^2$ のグラフは，$y=\dfrac{1}{3}x^2$ のグラフより開き方が小さい。
4. 関数 $y=\dfrac{1}{3}x^2$ のグラフは y 軸について対称である。

(イ) 関数 $y=x^2$ について，x の変域が $-2 \leqq x \leqq 1$ のときの y の変域として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-2 \leqq y \leqq 1$　　2. $-4 \leqq y \leqq 0$　　3. $1 \leqq y \leqq 4$　　4. $0 \leqq y \leqq 4$

(ウ) 関数 $y=3x^2$ について，x の変域が $-2 \leqq x \leqq 4$ のときの y の変域として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $12 \leqq y \leqq 48$　　2. $-48 \leqq y \leqq 0$　　3. $0 \leqq y \leqq 48$　　4. $-6 \leqq y \leqq 12$

(エ) 関数 $y=3x^2$ について，x の変域が $-4 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-48 \leqq y \leqq 0$　　2. $0 \leqq y \leqq 48$　　3. $27 \leqq y \leqq 48$　　4. $-12 \leqq y \leqq 9$

(オ) 関数 $y=x^2$ について，x の変域が $-3 \leqq x \leqq 4$ のときの y の変域として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-3 \leqq y \leqq 4$　　2. $-16 \leqq y \leqq 0$　　3. $9 \leqq y \leqq 16$　　4. $0 \leqq y \leqq 16$

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア) 関数 $y=ax^2$ で，x の変域が $-1 \leqq x \leqq 3$ のとき，y の変域は $0 \leqq y \leqq 8$ である。a の値を求めなさい。

答え　$\dfrac{\boxed{あ}}{\boxed{い}}$

(イ) 関数 $y=\dfrac{1}{3}x^2$ で，x の変域が $-5 \leqq x \leqq k$ のとき，y の変域は $0 \leqq y \leqq 12$ である。k の値を求めなさい。

答え　$\boxed{う}$

(ウ) 関数 $y=ax^2$ で，x の変域が $-6 \leqq x \leqq 3$ のとき，y の変域は $0 \leqq y \leqq 9$ である。a の値を求めなさい。

答え　$\dfrac{\boxed{え}}{\boxed{お}}$

(エ) 関数 $y = ax^2$ で，x の変域が $-4 \leqq x \leqq 1$ のとき，y の変域は $0 \leqq y \leqq 4$ である。a の値を求めなさい。

答え $\dfrac{\boxed{か}}{\boxed{き}}$

(オ) 関数 $y = ax^2$ で，x の値が 4 から 9 まで増加するときの変化の割合は，一次関数 $y = 3x + 1$ の変化の割合に等しい。a の値を求めなさい。

答え $\dfrac{\boxed{く}}{\boxed{け}\boxed{こ}}$

問6 次の各問いに答えなさい。

(ア) 関数 $y = ax^2$ で，x の値が 4 から 9 まで増加するときの変化の割合は，一次関数 $y = x - 5$ の変化の割合に等しい。a の値を求めなさい。

答え $\dfrac{\boxed{さ}}{\boxed{し}\boxed{す}}$

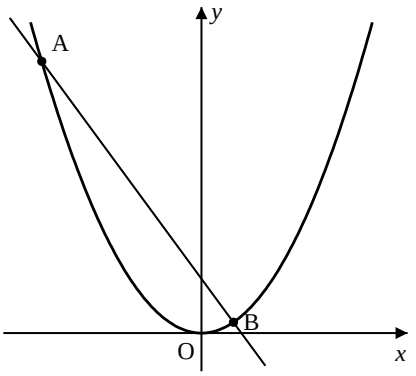
(イ) 関数 $y = ax^2$ で，x の値が 3 から 7 まで増加するときの変化の割合は，一次関数 $y = 8x - 4$ の変化の割合に等しい。a の値を求めなさい。

答え $\dfrac{\boxed{せ}}{\boxed{そ}}$

(ウ) 関数 $y = ax^2$ で，x の値が 3 から 8 まで増加するときの変化の割合は，一次関数 $y = 3x + 5$ の変化の割合に等しい。a の値を求めなさい。

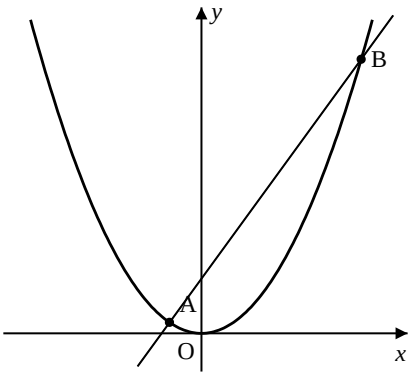
答え $\dfrac{\boxed{た}}{\boxed{ち}\boxed{つ}}$

(エ) 右の図のように，関数 $y = x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -5，点 B の x 座標は 1 である。2点 A，B を通る直線の式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. $y = -4x + 5$　　2. $y = -4x - 5$　　3. $y = 6x + 5$　　4. $y = 4x + 5$

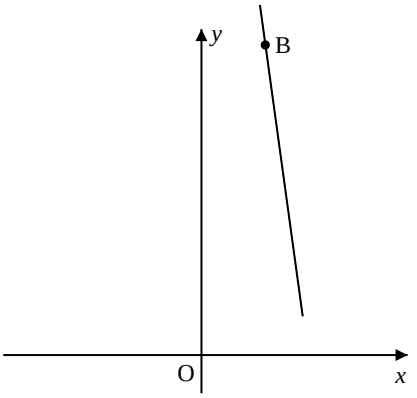
(オ) 右の図のように，関数 $y = 2x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -1，点 B の x 座標は 5 である。2点 A，B を通る直線の式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. $y = -8x + 10$　　2. $y = 12x + 10$　　3. $y = 8x + 10$　　4. $y = 8x - 10$

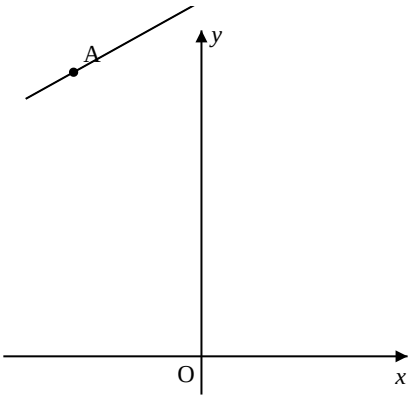
問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，関数 $y = -x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -5，点 B の x 座標は 2 である。2点 A，B を通る直線の式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



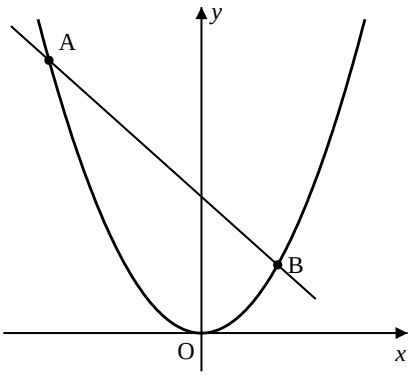
1. $y = -3x - 10$　　2. $y = -7x - 10$　　3. $y = 3x + 10$　　4. $y = 3x - 10$

(イ) 右の図のように，関数 $y = -x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -4，点 B の x 座標は 5 である。2点 A，B を通る直線の式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. $y = -9x - 20$　　2. $y = -x + 20$　　3. $y = -x - 20$　　4. $y = x - 20$

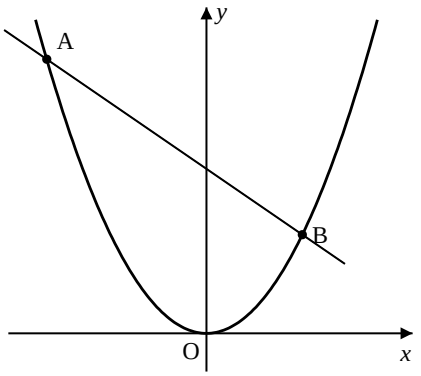
(ウ) 右の図のように，関数 $y = 2x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -4，点 B の x 座標は 2 である。原点を O とするとき，△OAB の面積を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とする。



答え

て	と

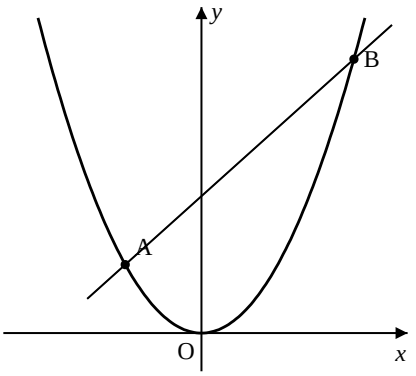
(エ) 右の図のように，関数 $y = 2x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -5，点 B の x 座標は 3 である。原点を O とするとき，△OAB の面積を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とする。



答え

な	に	ぬ

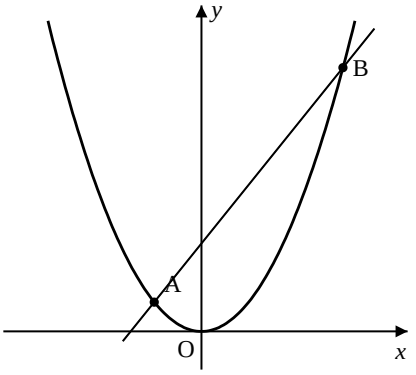
(オ) 右の図のように，関数 $y = 3x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -2，点 B の x 座標は 4 である。原点を O とするとき，△OAB の面積を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とする。



答え ねの

問8 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，関数 $y = x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -1，点 B の x 座標は 3 である。原点を O とするとき，△OAB の面積を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とする。



答え は

(イ) なめらかな斜面でボールを静かに転がしたところ，転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，y は x の2乗に比例し，転がり始めてから 2 秒間に 6 m 転がった（架空の実験）。転がり始めてから 8 秒間に転がる距離は何 m か求めなさい。

答え ひふ

(ウ) なめらかな斜面でボールを静かに転がしたところ，転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，y は x の2乗に比例し，転がり始めてから 4 秒間に 40 m 転がった（架空の実験）。転がった距離が 90 m になるのは，転がり始めてから何秒後か求めなさい。

答え へ

(エ) なめらかな斜面でボールを静かに転がしたところ，転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，y は x の2乗に比例し，転がり始めてから 3 秒間に 9 m 転がった（架空の実験）。転がり始めて 3 秒後から 6 秒後までの間の平均の速さは毎秒何 m か求めなさい。

答え　ほ

(オ) なめらかな斜面でボールを静かに転がしたところ，転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，y は x の2乗に比例し，転がり始めてから 2 秒間に 4 m 転がった（架空の実験）。転がり始めて 2 秒後から 3 秒後までの間の平均の速さは毎秒何 m か求めなさい。

答え　ま

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，関数 $y = ax^2$ について次の X，Y のようにまとめた。X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　関数 $y = x^2$ のグラフは直線である。

Y　関数 $y = -x^2$ の y の値は，0 以下である。

1. X：誤　Y：正　　2. X：正　Y：正　　3. X：正　Y：誤　　4. X：誤　Y：誤

(イ) Kさんは，関数 $y = ax^2$ について次の X，Y のようにまとめた。X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　関数 $y = \dfrac{1}{3}x^2$ で，x の値が増加すると y の値はいつも増加する。

Y　関数 $y = \dfrac{1}{2}x^2$ と一次関数 $y = 11x - 1$ の，x が 4 から 7 まで増加するときの変化の割合は等しい。

1. X：誤　Y：誤　　2. X：正　Y：正　　3. X：正　Y：誤　　4. X：誤　Y：正

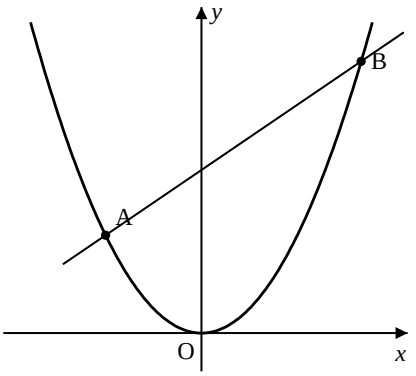
(ウ) Kさんは，関数 $y = ax^2$ について次の X，Y のようにまとめた。X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　関数 $y = 3x^2$ のグラフは直線である。

Y　関数 $y = 3x^2$ で，x の値が増加すると y の値はいつも増加する。

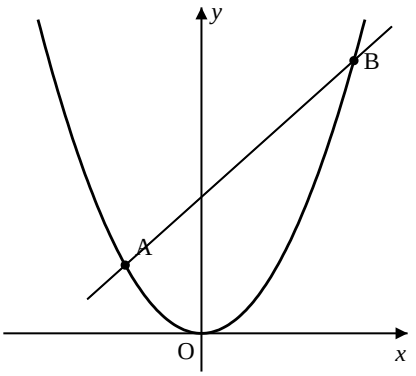
1. X：誤　Y：正　　2. X：誤　Y：誤　　3. X：正　Y：正　　4. X：正　Y：誤

(エ) 右の図のように，関数 $y = x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -3，点 B の x 座標は 5 である。関数 $y = x^2$ のグラフ上に，原点 O と異なる点 P を，直線 AB に対して O と同じ側にとる。△PAB の面積が △OAB の面積と等しくなるとき，点 P の x 座標を求めなさい。



答え　み

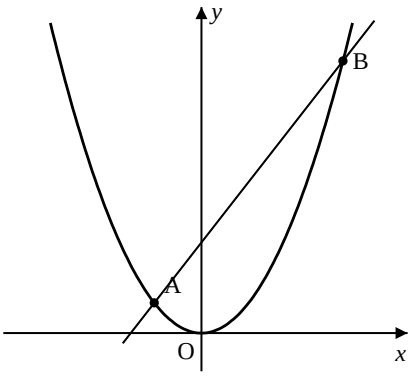
(オ) 右の図のように，関数 $y = 2x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -2，点 B の x 座標は 4 である。関数 $y = 2x^2$ のグラフ上に，原点 O と異なる点 P を，直線 AB に対して O と同じ側にとる。△PAB の面積が △OAB の面積と等しくなるとき，点 P の y 座標を求めなさい。



答え　む

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，関数 $y = 3x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -1，点 B の x 座標は 3 である。関数 $y = 3x^2$ のグラフ上に，原点 O と異なる点 P を，直線 AB に対して O と同じ側にとる。△PAB の面積が △OAB の面積と等しくなるとき，点 P の y 座標を求めなさい。



答え　め　も

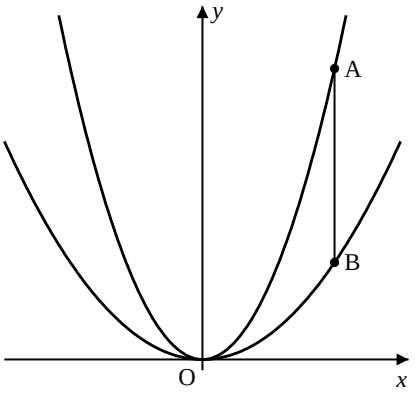
(イ) ボールが斜面を転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，$y = x^2$ の関係がある（架空の実験）。ボールが転がり始めると同時に，ボールの 24 m 前方にいた K さんが，ボールと同じ向きに秒速 5 m で歩き始めた。ボールが K さんに追いつくのは，ボールが転がり始めてから何秒後か求めなさい。ただし，斜面は十分に長いものとする。

答え　や

(ウ) ボールが斜面を転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，$y = x^2$ の関係がある（架空の実験）。ボールが転がり始めると同時に，ボールの 12 m 前方にいた K さんが，ボールと同じ向きに秒速 4 m で歩き始めた。ボールが K さんに追いつくのは，ボールが転がり始めてから何秒後か求めなさい。ただし，斜面は十分に長いものとする。

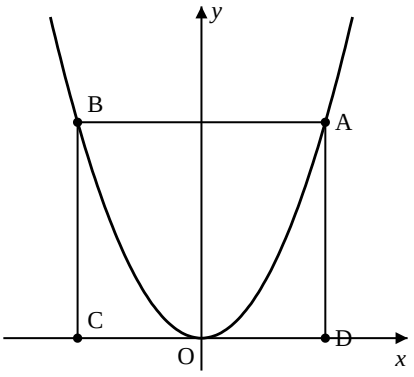
答え　ゆ

(エ) 2つの関数 $y=\frac{3}{2}x^2$，$y=\frac{1}{2}x^2$ のグラフがある。x 座標が正の数 t である点を，$y=\frac{3}{2}x^2$ のグラフ上に A，$y=\frac{1}{2}x^2$ のグラフ上に B とする。線分 AB の長さが 9 になるとき，t の値を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とし，線分 AB の長さの単位は cm とする。



答え　よ

(オ) 関数 $y=2x^2$ のグラフ上に，x 座標が正の点 A と，A と y 軸について対称な点 B をとる。A，B から x 軸に垂線をひき，x 軸との交点をそれぞれ D，C とする。四角形 ABCD が正方形になるとき，点 A の x 座標を求めなさい。



答え　ら

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕関数 $y = 2x^2$ について，x の変域が $-1 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$x = -1$ のとき $y = 2$，$x = 3$ のとき $y = 18$

答え　$2 \leqq y \leqq 18$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x = -1$ のときの y の値の計算を誤っている。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. y の変域の大小の順番を逆にしている。
4. x の変域に $x = 0$ がふくまれるので，y の最小値は 0 になることを見落としている。

(イ)　〔問題〕関数 $y = -2x^2$ について，x の変域が $-1 \leqq x \leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$x = -1$ のとき $y = -2$，$x = 2$ のとき $y = -8$

答え　$-8 \leqq y \leqq -2$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x = -1$ のときの y の値の計算を誤っている。
2. y の変域の大小の順番を逆にしている。
3. x の変域に $x = 0$ がふくまれるので，y の最大値は 0 になることを見落としている。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(ウ)　〔問題〕関数 $y = 2x^2$ について，x の変域が $-5 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$x = -5$ のとき $y = 50$，$x = 3$ のとき $y = 18$

答え　$18 \leqq y \leqq 50$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. x の変域に $x = 0$ がふくまれるので，y の最小値は 0 になることを見落としている。
3. y の変域の大小の順番を逆にしている。
4. $x = -5$ のときの y の値の計算を誤っている。

(エ)　〔問題〕関数 $y=-\dfrac{1}{2}x^2$ について，x の変域が $-2 \leqq x \leqq 4$ のときの y の変域を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$x=-2$ のとき $y=-2$，$x=4$ のとき $y=-8$

答え　$-8 \leqq y \leqq -2$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-2$ のときの y の値の計算を誤っている。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. x の変域に $x=0$ がふくまれるので，y の最大値は 0 になることを見落としている。
4. y の変域の大小の順番を逆にしている。

(オ)　〔問題〕関数 $y=x^2$ について，x の値が -2 から 4 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$x=-2$ のとき $y=1\times(-2)^2=-4$

2行目　$x=4$ のとき $y=16$

3行目　y の増加量は $16-(-4)=20$

4行目　変化の割合は $\dfrac{20}{4-(-2)}=\dfrac{10}{3}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕関数 $y=x^2$ について，x の値が -2 から 4 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$x=-2$ のとき $y=1\times(-2)^2=4$

2行目　$x=4$ のとき $y=16$

3行目　y の増加量は $16-4=12$

4行目　変化の割合は $\dfrac{12}{4-(-2)}=\dfrac{12}{2}=6$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(イ)　〔問題〕関数 $y=-3x^2$ について，x の値が -1 から 3 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$x=-1$ のとき $y=-3\times(-1)^2=-3$

2行目　$x=3$ のとき $y=-27$

3行目　y の増加量は $-27-(-3)=-24$

4行目　変化の割合は $\dfrac{-24}{3-(-1)}=-7$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(ウ)　〔問題〕y は x の2乗に比例し，$x=-3$ のとき $y=9$ である。y を x の式で表しなさい。

〔Kさんの解答〕

$9=a\times(-3)^2=-9a$ より $a=-1$

答え　$y=-x^2$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. x^2 を $2x$ として計算している。
2. $a=\dfrac{x^2}{y}$ と、分子と分母を逆にしている。
3. 負の数の2乗を負の数として計算している。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(エ)　〔問題〕y は x の2乗に比例し，$x=-3$ のとき $y=6$ である。y を x の式で表しなさい。

〔Kさんの解答〕

$6=a\times(-3)$ より $a=-2$

答え　$y=-2x^2$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 負の数の2乗を負の数として計算している。
3. x^2 を $2x$ として計算している。
4. $y=ax^2$ の比例定数を $\dfrac{y}{x}$ で求めている。正しくは $\dfrac{y}{x^2}$。

(オ)　〔問題〕y は x の2乗に比例し，$x=-6$ のとき $y=-27$ である。y を x の式で表しなさい。

〔Kさんの解答〕

$a=\dfrac{(-6)^2}{-27}=-\dfrac{4}{3}$

答え　$y=-\dfrac{4}{3}x^2$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. x^2 を $2x$ として計算している。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. $a=\dfrac{x^2}{y}$ と、分子と分母を逆にしている。
4. $y=ax^2$ の比例定数を $\dfrac{y}{x}$ で求めている。正しくは $\dfrac{y}{x^2}$。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問6	(ア)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(ウ)	た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)	て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問8	(ア)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)	み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④

	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

JH-MATH-G3-U04-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））